

Trabalho Final de Introdução ao Processamento de Imagens

Erick Rodrigues Fraga
Dep. Ciência da Computação
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
190086815
190086815@aluno.unb.br

Gabriel Barros Ferreira
Dep. Ciência da Computação
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
190125616
190125616@aluno.unb.br

Arthur Barreiros de Oliveira Mota
Dep. Ciência da Computação
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
190102829
190102829@aluno.unb.br

Resumo—Já se sabe que após continuas compressões e descompressões JPEG uma imagem se torna estável. Esse fenômeno então pode ser usado para fazer uma imagem à prova de adulterações a partir de pontos fixos. Este estudo então se propõe a reproduzir e analisar os dados presentes nesse fenômeno e como eles variam em diferentes cenários.

Index Terms—Tamper-evident images, compressão de imagem, JPEG, Fixed Point

I. INTRODUÇÃO

Utilizando como base deste estudo o artigo "Tamper-evident Image using JPEG Fixed Points" [1] em que é provado que uma imagem JPEG eventualmente chegará em uma imagem de ponto fixo, ou seja, uma imagem estável em que ao utilizar uma compressão JPEG ela não mais apresenta modificações do antes e depois. Assim tentamos reproduzir os resultados encontrados utilizando das implementações discutidas em II.

Porém ao analisar os dados em III alguns problemas que serão também melhor analisados também em III. Já na conclusão em IV podemos avaliar que um possível erro de implementação da parte deste estudo aconteceu e que uma avaliação mais aprofundada deve ser feita para ser possível reproduzir os resultados encontrados no estudo anterior [1].

Os códigos e as imagens utilizadas na implementação e para a análise de dados está presente em:

<https://github.com/muteness/IPI/tree/trabalho3>
Especificamente a branch trabalho3.

II. IMPLEMENTAÇÃO

Com o objetivo de alcançar uma imagem à prova de adulterações, primeiro reduzimos o tamanho da imagem a ser transformada para o múltiplo de 8 anterior a resolução da imagem, tanto em largura quanto em altura, cortando os pixels que ficam acima do múltiplo anterior. Em seguida, a imagem passa por diversos ciclos de compressão e descompressão, o qual chamaremos de ciclo JPEG, utilizando as definições padrões do JPEG para isso. Para aplicação desse ciclo, utilizamos a implementação padrão da biblioteca *libjpeg* por meio das chamadas *imencode* e *imdecode* da biblioteca *OpenCV*, passando os parâmetros de escrita com o formato JPEG e o nível de perda de informação aceitável para o caso, com o escolhido sendo $q = 90$.

Esse ciclo é executado até encontrar a primeira iteração onde não há mais nenhuma alteração na imagem ou até um valor máximo de iterações para evitar a execução infinita do programa.

Uma imagem é dita à prova de adulterações quando, após aplicação de um ciclo JPEG, cada um dos seus pixels é exatamente igual aos valores anteriores ao ciclo. É possível codificar uma tolerância $t > 0$ na variação entre os valores, permitindo assim que mais imagens possam convergir utilizando a mesma qualidade. Com o objetivo de representar mais fielmente as informações apresentadas em [1], é fixado o valor $t = 0$.

Já com a imagem à prova de adulterações, podemos verificar se a mesma cumpre com a descrição apresentada, efetuando alterações tanto na imagem completa por meio de filtros passa-baixa, quanto em pixels específicos por meio da adição de ruído *salt & pepper*, com o resultado dessas alterações sendo discutido em III.

Para verificar se a imagem sofreu alguma alteração, fazemos a imagem novamente passar por mais um ciclo JPEG e guardamos em um vetor os blocos com as diferenças entre a imagem pré e pós ciclo. Em seguida, utilizamos o vetor obtido para calcular uma máscara a ser aplicada na imagem à prova de alterações, com essa máscara aplicando um filtro vermelho em cima dos blocos alterados. Em casos onde não há alteração na imagem, tanto o vetor de diferenças quanto a máscara são vazios.

III. ANÁLISE DOS DADOS

A. Análise Geral

Com o objetivo de observar o comportamento da implementação com um conjunto maior de imagens que o apresentado em [1], utilizamos como *dataset* de imagens uma união de partes do *dataset* "TID2008" [2] e da *database* "USC-SIPI" [3] e utilizamos também a imagem da Lena [4], a qual é observada com mais atenção em III-B. O conjunto de imagens construído é composto tanto por imagens coloridas quanto por imagens monocromáticas.

Salvamos os valores da iteração na qual cada uma das imagens atinge o seu ponto fixo e um vetor com as suas alterações por iteração e construímos o histograma 1.

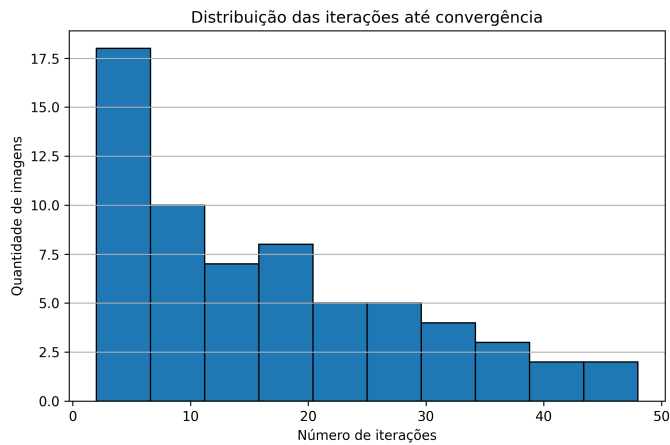


Fig. 1: Histograma do conjunto de imagens.

Por meio das informações obtidas pelo histograma e as informações de iteração anteriormente salvas, escolhemos 3 imagens para comparar a sua curva de alteração, com as suas versões à prova de adulterações visíveis em 2a,2b e 5a.



(a) 5.3.01.BMP [3]



(b) I03.BMP [2]

Na curva de convergência presente em 3, temos como eixo y a quantidade de pixels alterada a cada iteração, enquanto no eixo x temos o número de iterações. O comportamento que podemos observar por essa curva é que o número de pixels alterados costuma sempre diminuir a cada iteração até atingir o seu ponto fixo. Dentre as três imagens, é possível perceber também que a imagem que atinge o seu ponto fixo primeiro é a imagem 2a, com 11 iterações.

Separando o *dataset* entre um conjunto de amostras coloridas e um conjunto de amostras monocromáticas e comparando o padrão de conversão entre cada conjunto na imagem 4, podemos observar que as imagens monocromáticas tendem a convergir mais rapidamente em comparação a imagens coloridas, mesmo considerando apenas as melhores amostras do conjunto de imagens coloridas para igualar a quantidade entre ambos os conjuntos.

B. Análise Específica

Para apresentar a variação na convergência de uma imagem conforme o fator qualidade varia para a compressão JPEG, escolhemos a imagem 5a para testar variando esse fator.

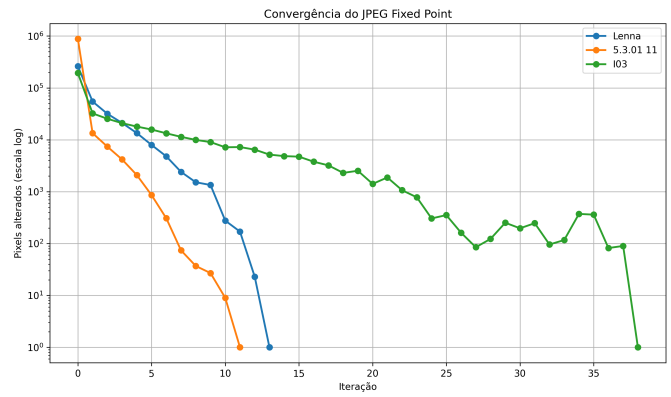


Fig. 3: Curva de convergência das imagens escolhidas.

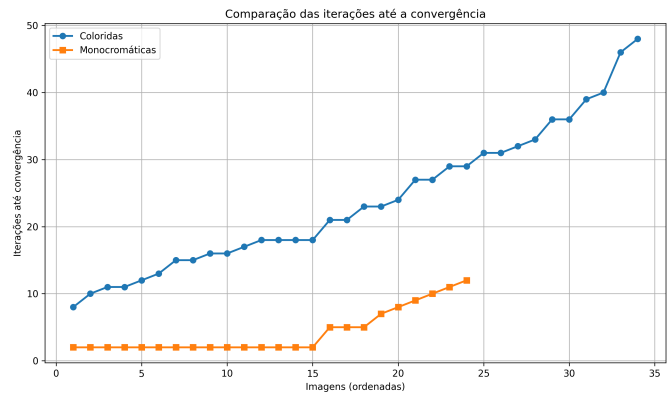
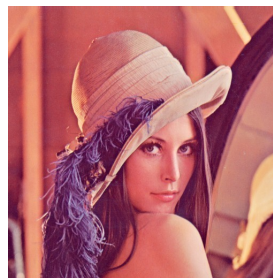


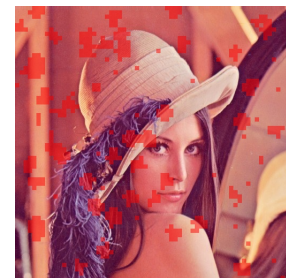
Fig. 4: Curva de comparação da convergência entre imagens monocromáticas e coloridas.

Conforme o fator qualidade vai diminuindo e é permitida uma quantidade maior de perda de informação na compressão da imagem, podemos ver que o valor que a imagem atinge o seu ponto fixo diminui, sendo possível também ver uma queda mais rápida na quantidade de pixels afetados a cada iteração.

Dentre os testes feitos para verificação da implementação, temos a aplicação de *blur* na imagem que, com kernel de tamanho apropriado, causa alteração em toda a imagem, de forma que a máscara aplicada é uma camada de vermelho em cima de toda a imagem. Com o objetivo de verificar se a alteração de pixels específicos também é detectada, aplicamos



(a) Lena à prova de adulterações



(b) Lena após detecção de adulterações.

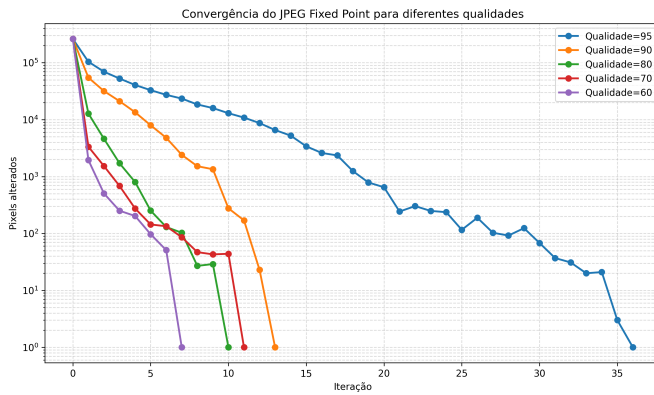


Fig. 6: Convergência conforme qualidade varia.

um ruído *salt & pepper* na imagem, com o resultado da detecção da alteração visível em 5b. Nesta imagem, temos áreas onde foi alterado apenas um pixel, mas como essa alteração é suficiente para propagar alteração em múltiplos blocos que esse pixel faz parte, sendo possível visualizar isso em blocos vermelhos conexos na imagem.

IV. CONCLUSÃO

Concluímos que ao reproduzir o experimento do artigo "Temper-evident Image using JPEG Fixed Points" aprendemos como as imagens JPEG convergem para seus pontos fixos e testamos essa propriedade para a detecção de adulterações.

Durante o experimento notamos que as imagens monocromáticas convergiram em menos iterações do que as coloridas e que reduzir o fator de qualidade da compressão também faz a convergência acontecer antes, já que uma quantização mais agressiva empurra os valores para o ponto fixo mais rapidamente. Já nos testes de adulteração, percebemos que um pixel com ruído foi o suficiente para localizar o bloco afetado em mais um ciclo de compressão.

Também vimos que durante um limite estabelecido algumas imagens não convergiram, ou precisaram de *padding* ou simplesmente girar a imagem podia resolver o problema, mas como o artigo não apresenta o efeito dessas etapas, então não conseguimos concluir a causa e removemos as imagens das análises realizadas.

Futuramente podemos investigar a influência desses fatores na convergência, testar outras implementações de JPEG e realizar mais experimentos, para observar melhor esses tipos de casos e testar situações que a análise teórica do artigo original não cobre.

REFERENCES

- [1] Si, Zhaofeng & Lyu, Siwei. (2025). Tamper-evident Image using JPEG Fixed Points. 26-31. 10.1145/3733813.3764369.
- [2] Ponomarenko, Nikolay & Lukin, Vladimir & Zelensky, Alexander & Egiazarian, Karen & Carli, Marco & Battisti, Federica. (2009). TID2008 - A Database for Evaluation of Full-Reference Visual Quality Assessment Metrics. Advances of Modern Radioelectronics. 10. 30-45.
- [3] USC Signal and Image Processing Institute, "The USC-SIPI Image Database" Source. [Online]. Available: <https://sipi.usc.edu/database/database.php>

- [4] M. S. Imtiaz, "standard-test-images-for-Image-Processing" Github. Accessed: July 14, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/mohammadimtiaz/standard-test-images-for-Image-Processing>